

全体ゼミでの振り返り

2026 年 6 月 19 日

923044 高宮悠聖

今週行ったこと(6/19)

- ・ Social-LSTM の複数回実行
- ・ 今後の予定

Social-LSTM の複数回実行

実行手順

1. プロジェクトディレクトリに移動
2. Python 仮想環境を起動する
[source venv/bin/activate]
3. モデルの学習

python train.py: 学習メイン処理を起動する

[python train.py -num_epochs 30 -batch_size 5 -learning_rate 0.003]

- ・ python train.py: 学習メイン処理を起動
- ・ -num_epochs 30: データを何周させて重みを鍛えるか
- ・ -batch_size 5: 1 回のパラメータ更新で同時に計算するシーケンスの数
- ・ -learning_rate 0.003: AI が学習する際の「歩幅」

結果の確認方法: ターミナルにログが表示される

Social-LSTM の複数回実行 (ii)

4. 未知の未来の予測テスト

```
[ python test.py -epoch 29 -obs_length 8 -pred_length 12 -method 1 ]
```

- ・ python test.py: テスト処理を起動
- ・ -epoch 29: train.py で保存された中から、29 番目のエポック重みを指定してロード
- ・ -obs_length 8: 最初の 8 フレーム分を過去に目撃したデータとして AI に入力
- ・ -pred_length 12: 続く 12 フレーム分の未来の軌跡を AI に完全自動予測する
- ・ -method 1: 予測モデルの種類として Social-LSTM を指定する

結果の確認方法:

- ・ ターミナルに数値成績が表示される
- ・ result/SOCIALLSTM/ に予測された座標が記録されたテキストファイル (.txt) が出力される
- ・ plot/SOCIALLSTM/LSTM/test/ に、次の可視化ステップに引き渡すための予測データ (.pkl) が生成される

Social-LSTM の複数回実行 (iii)

5. 予測結果のグラフ画像・動画化

[python visualize.py -num_of_data 5 -method 1]

- ・ python visualize.py: 可視化スクリプトを起動
- ・ -num_of_data 5: test.py の予測結果から、ランダムに 5 つ選んでビジュアル化する
- ・ -method 1: 対象モデルとして「Social-LSTM」を指定する

結果の確認方法:

- ・ plot/SOCIALLSTM/LSTM/plots/ に正解の線と AI の予測線が描かれた PNG 画像 (.png) が生成される
- ・ plot/SOCIALLSTM/LSTM/videos/ に歩行者の動きを再現した MP4 動画 (.mp4) が自動生成される

6. 結果のバックアップ

- ・ 実験ごとに ADE や FDE の数値をメモする
- ・ 生成された plots/ フォルダの画像などの名前を変えて保存し直す
- ・ 一から学習する場合は、model/ フォルダの中身を空にするか、別の場所に移動させてから train.py を動かす

今後の予定

- ・ 現在のデータセットではなく、外部にあるデータセットを用いて実装する
- ・ Yolo と接続して動画から人物の座標を取得し、取得した座標をもとに Social-LSTM の実行を行う